

Esquemas según edad, embarazo y situaciones especiales

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **esquema de inmunización** es el conjunto ordenado de vacunas que deben administrarse en **tiempos y grupos específicos** para garantizar una protección inmunológica eficaz. En Chile, este esquema es definido y actualizado anualmente por el **Ministerio de Salud (MINSAL)** a través del **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**.

Las adaptaciones del esquema dependen de factores biológicos, epidemiológicos y sociales:

- Edad (recién nacido, lactante, escolar, adulto, adulto mayor).
- Estado fisiológico (embarazo).
- Condiciones clínicas (inmunosupresión, enfermedades crónicas).
- Riesgo ocupacional o exposición ambiental.

En el contexto del **EUNACOM**, dominar estos esquemas es esencial, ya que reflejan la **aplicación práctica de la prevención primaria** en salud pública, la **intervención en grupos vulnerables** y la correcta **derivación y registro en APS**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“Esquema de inmunización es la secuencia de dosis administradas en edades o circunstancias específicas, con el objetivo de generar y mantener la inmunidad frente a enfermedades inmunoprevenibles.”

(MINSAL, PNI 2024)

2.2. Objetivo

- Asegurar **protección individual y colectiva (inmunidad de rebaño)**.
- Garantizar **equidad en el acceso** a las vacunas en todo el territorio nacional.

- Prevenir la **reintroducción de enfermedades eliminadas** (p. ej. poliomielitis, sarampión).

3. Esquema nacional por edad (Chile 2024)

3.1. Recién nacido

Edad	Vacuna	Previene	Observaciones
Al nacer	BCG	Tuberculosis miliar y meníngea	Solo si >2.000 g y sin inmunodeficiencia.
Al nacer	Hepatitis B	Hepatitis B perinatal	Dentro de las primeras 12 horas.

3.2. Lactante menor (2, 4, 6 meses)

Edad	Vacunas	Previene
2 meses	Pentavalente (DTP-HB-Hib), Polio (VIP), Neumococo conjugada, Rotavirus	Difteria, tétanos, tos convulsiva, hepatitis B, meningitis Hib, polio, neumonía, diarrea por rotavirus
4 meses	Refuerzo de las mismas	—
6 meses	Pentavalente, Polio (VIP), Influenza (1ª dosis)	—

3.3. Lactante mayor (12–18 meses)

Edad	Vacuna	Observaciones
12 meses	Neumococo (refuerzo), SRP (sarampión, rubéola, parotiditis)	—
18 meses	Pentavalente y Polio (refuerzos), Influenza anual	Reforzar inmunidad de base.

3.4. Preescolar (5 años)

Edad	Vacuna	Observaciones
5 años	DTP (refuerzo), SRP (refuerzo)	Mantiene inmunidad escolar.

3.5. Escolar y adolescente

Curso / Edad	Vacuna	Dosis / Observaciones
1° básico	Tresvímica (SRP) y dTpa	Refuerzo difteria, tétanos y tos convulsiva.
4° básico	VPH (niñas y niños, 2 dosis con intervalo de 12 meses)	Prevención cáncer cervicouterino y verrugas genitales.
8° básico	dTpa (refuerzo adolescente)	Refuerzo final preadultez.

3.6. Adultos

Grupo	Vacuna	Observaciones
Embarazadas	Influenza y dTpa	Ver sección específica.
Adultos ≥18 años	Influenza (según campaña)	Población crónica o prioritaria.
Adultos ≥65 años	Influenza anual + Neumococo polisacárido (PPV23) cada 5 años	Refuerzo por inmunosenescencia.
Personal de salud	Influenza anual, Hepatitis B (3 dosis), COVID-19	Prevención ocupacional.

4. Vacunación en el embarazo

El embarazo es una **etapa prioritaria** en el PNI, pues protege tanto a la madre como al recién nacido durante los primeros meses de vida.

Vacuna	Momento	Objetivo
dTpa (Difteria, Tétanos, Tos convulsiva acelular)	Entre 28–32 semanas de gestación	Transferencia de anticuerpos contra coqueluche al recién nacido.
Influenza	En cualquier trimestre	Prevenir complicaciones respiratorias graves.
COVID-19	Según calendario vigente	Reforzar inmunidad materno-fetal.

Contraindicadas: vacunas vivas atenuadas (SRP, varicela, fiebre amarilla, BCG).

Seguimiento: se registra en carné maternal y se notifica a la SEREMI de Salud.

5. Vacunación en adultos mayores

El **envejecimiento inmunológico (inmunosenescencia)** reduce la eficacia de la respuesta inmune, aumentando la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias, neumonía y COVID-19.

Vacuna	Población objetivo	Frecuencia	Objetivo
Influenza	≥65 años	Anual	Disminuir hospitalizaciones por neumonía e influenza.
Neumococo (PPV23)	≥65 años o crónicos (EPOC, DM, cardiopatías)	Cada 5 años	Prevenir neumonía neumocócica.
COVID-19	Todos los adultos mayores	Refuerzo anual	Evitar cuadros graves.
dTpa / Td	Si no se ha reforzado en 10 años	Cada década	Mantener protección antitetánica.

6. Vacunación en inmunocomprometidos

Pacientes con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, cáncer, VIH o terapias inmunosupresoras requieren esquemas especiales.

6.1. Principios generales

- Evitar vacunas **vivas atenuadas**.

- Reforzar vacunas **inactivadas o conjugadas**.
- Vacunar antes de iniciar quimioterapia o inmunosupresión si es posible.

Vacuna	Esquema recomendado	Observaciones
Influenza inactivada	Anual	Segura en todas las condiciones.
Neumococo conjugada (PCV13) + polisacárida (PPV23)	PCV13 → PPV23 tras 8 semanas	Refuerzo cada 5 años.
Hepatitis B	3 dosis (0, 1, 6 meses)	Control serológico posterior.
COVID-19	Esquema completo + refuerzo semestral	Población prioritaria.

Contraindicadas: BCG, SRP, varicela, fiebre amarilla.

7. Vacunación en personal de salud

El personal sanitario constituye un grupo de **alto riesgo de exposición ocupacional**.

El PNI exige mantener esquema completo y actualizado.

Vacuna	Dosis / Refuerzo	Observaciones
Hepatitis B	3 dosis (0, 1, 6 meses) + control anti-HBs	Riesgo biológico.
Influenza	Anual	Campaña obligatoria MINSAL.

COVID-19 Esquema completo + refuerzo anual —

dTpa Cada 10 años Prevención de tétanos y coqueluche.

SRP 2 dosis confirmadas o serología positiva Prevención de brotes intrahospitalarios.

8. Vacunación en migrantes y rezagados

La población migrante puede presentar esquemas incompletos o distintos al calendario chileno.

Principio clave: nunca reiniciar esquemas; se completan según edad y antecedentes.

Grupo	Estrategia
Niños y adolescentes sin carné	Iniciar esquema según edad cronológica.
Adultos no inmunizados	Aplicar vacunas básicas: Td/dTpa, influenza, hepatitis B, COVID-19.
Embarazadas	Aplicar dTpa e influenza según norma nacional.

El MINSAL implementa campañas permanentes de “**puesta al día**” en APS y controles EMPA.

9. Vacunación en viajeros internacionales

Chile mantiene un protocolo de vacunación para viajeros a zonas endémicas.

Destino / Riesgo	Vacuna recomendada	Observaciones
África / Amazonía	Fiebre amarilla	Solo en centros autorizados por MINSAL.
Asia / África	Hepatitis A y B	Doble esquema en viajeros prolongados.
Países con brotes de sarampión	SRP (si no hay dos dosis documentadas)	Verificar antes de viajar.

10. Estrategias de refuerzo y campañas poblacionales

El PNI complementa los esquemas rutinarios con **campañas de refuerzo nacional** orientadas a mantener coberturas $\geq 95\%$.

Campañas activas 2024

- **Influenza y COVID-19:** otoño–invierno.
- **VPH escolar:** 4° básico.
- **Sarampión:** refuerzos selectivos en zonas con riesgo de importación.
- **Neumococo y hepatitis B:** adultos mayores e inmunodeprimidos.

11. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección
Indicar SRP o varicela en embarazo o inmunodepresión	Contraindicado.

Repetir esquema completo por falta de registro	Se continúa según edad.
Aplicar BCG a RN con peso <2.000 g	Se posterga hasta alcanzar peso adecuado.
No vacunar embarazada por temor a efectos	Influenza y dTpa son seguras y obligatorias.
Confundir esquema de niño con adulto	Los refuerzos difieren según etapa de vida.
No diferenciar PCV13 y PPV23	Se usa PCV13 primero, PPV23 tras 8 semanas.

12. Normativa y referencias ministeriales

- MINSAL (2024): Esquema Nacional de Vacunación – PNI.
 - Decreto Supremo N° 6 (2010): Reglamento sobre Inmunizaciones.
 - Guía de Vacunación en Embarazo e Inmunocomprometidos (MINSAL, 2023).
 - Manual del Vacunador (MINSAL, 2023).
 - OPS/OMS: Estrategia Mundial de Inmunización 2030.
 - Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **esquemas de inmunización** varían según edad, estado fisiológico y condición clínica.

2. En el **embarazo**, se indican **influenza en cualquier trimestre** y **dTpa entre 28–32 semanas**.
3. Los **adultos mayores** deben recibir **influenza anual** y **neumococo cada 5 años**.
4. Los **inmunocomprometidos** no deben recibir vacunas vivas atenuadas.
5. El **personal de salud** debe mantener esquema completo y actualizado.
6. En migrantes, los esquemas se **completan, no se reinician**.
7. El médico general en APS tiene la responsabilidad de aplicar, registrar y educar sobre estos esquemas, garantizando **cobertura y equidad sanitaria**.